

第九章 氧化还原反应与电极电位

1. 氧化还原反应

- ① 氧化值
- ② 氧化还原反应
- ③ 氧化还原反应方程式的配平

2. 原电池与电极电位

- ① 原电池
- ② 电极电位的产生
- ③ 标准电极电位

3. 电池电动势与Gibbs自由能

- ① 电池电动势与化学反应自由能变的关系
- ② 用电池电动势判断氧化还原反应的自发性

4. 电极电位的Nernst方程式及影响电极电位的因素

- ① 电极电位的Nernst方程式
- ② 电极溶液中各物质浓度对电极电位的影响

5. 电位法测定溶液的pH

- ① 常用参比电极
- ② 指示电极
- ③ 电位法测定溶液的pH值

重点难点

掌握

离子—电子法配平氧化还原反应式；电池组成式的书写；用标准电极电位判断氧化还原反应的方向；电极电位的 Nernst 方程、影响因素及有关计算；通过标准电动势计算氧化还原反应平衡常数的方法。

熟悉

氧化值和氧化还原反应的意义，熟练计算元素氧化值；标准电极电位概念。

了解

电极电位产生的原因；电动势与自由能的关系；电位法测量溶液 pH 值的原理。

第一节 氧化还原反应

一、氧化值

1. 1970年IUPAC给出的定义是：氧化值是某元素一个原子的表观荷电数（apparent charge number），这种荷电数是假设把每一个化学键中的电子指定给电负性更大的原子而求得。

例： NH_3 中，N的氧化值是-3，H的氧化值是+1。

2. 确定元素氧化值的规则：

- ① 单质中原子的氧化值为零。
- ② 单原子离子中原子的氧化值等于离子的电荷。例如 Na^+ 离子中Na的氧化值为+1。
- ③ 氧的氧化值在大多数化合物中为-2，但在过氧化物中为-1，如在 H_2O_2 、 Na_2O_2 中；在超氧化物中为-1/2，如在 KO_2 中。
- ④ 氢的氧化值在大多数化合物中为+1，但在金属氢化物中为-1，如在 NaH 、 CaH_2 中。

第一节 氧化还原反应

一、氧化值

- ⑤ 卤族元素。氟的氧化值在所有化合物中为-1。其它卤原子的氧化值在二元化合物中为-1，但在卤族的二元化合物中，列在周期表中靠前的卤原子的氧化数为-1，如Cl在BrCl中；在含氧化合物中按氧化物决定，如 ClO_2 中Cl的氧化值为+4。
- ⑥ 电中性的化合物中所有原子的氧化值的和为零。多原子离子中所有原子的氧化值的和等于离子的电荷数。
- 氧化值可为整数，也可为分数。
例： Fe_3O_4 中，Fe：+8/3；
 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 中，S：+5/2。
 - 按确定元素氧化值6条规则的先后顺序，就能正确确定化合物中各元素的氧化值。
例： KMnO_4 ，先确定K，+1；再确定O，-2；
最后确定Mn，+7。

第一节 氧化还原反应

二、氧化还原反应

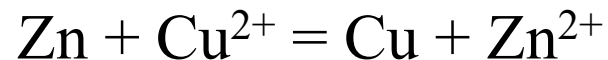
1. 不同类型的氧化还原反应



这两类不同的氧化还原反应可以用氧化值概念统一：元素的氧化值发生了变化。

2. 定义氧化还原反应

- 元素的氧化值发生了变化的化学反应称为氧化还原反应。



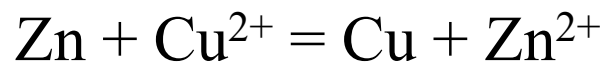
- 氧化值升高**称为**氧化反应**，例如 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+}$ ；
氧化值降低称为**还原反应**，例如 $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$ 。
- 电子供体(失去电子)**，称为**还原剂**，如 Zn ； 还原剂发生氧化反应
电子受体(得到电子)，称为**氧化剂**，如 Cu^{2+} 。 氧化剂发生还原反应

第一节 氧化还原反应

二、氧化还原反应

3. 氧化还原半反应和氧化还原电对

① 氧化还原反应可以根据电子的转移，由两个氧化还原半反应构成：



• 一个半反应是氧化反应： $\text{Zn} - 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}^{2+}$ ；氧化值升高，失电子

一个半反应为还原反应： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ 。氧化值降低，得电子

• 氧化反应和还原反应同时存在，在反应过程中得失电子的数目相等。

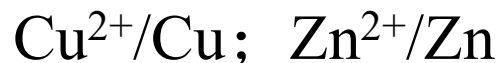
② 氧化还原半反应用通式写做



式中 n 为半反应中电子转移的数目。

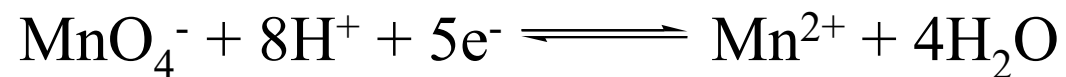
Ox 表示氧化值相对较高的氧化型物质；Red表示氧化值相对较低的还原型物质

氧化型物质及还原型物质称为氧化还原电对：氧化型/还原型（Ox/Red），如



第一节 氧化还原反应

溶液中的介质参与半反应时，虽然它们在反应中未得失电子，也应写入半反应中。如半反应



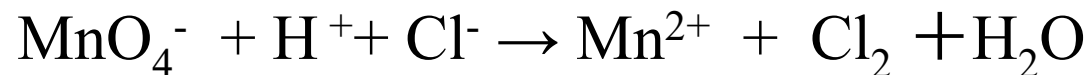
- 氧化型包括 MnO_4^- 和 H^+ ,
- 还原型为 Mn^{2+} (溶剂 H_2O 不包括)。

第一节 氧化还原反应

三、氧化还原反应方程式的配平

例： $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

1. 写出离子方程式

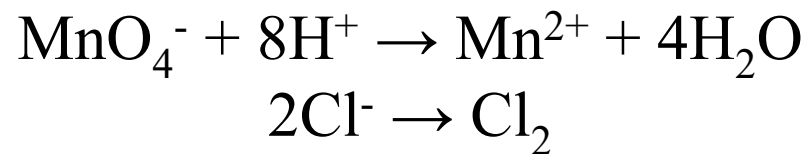


2. 根据氧化还原电对，拆成两个半反应

还原反应： $\text{MnO}_4^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$

氧化反应： $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$

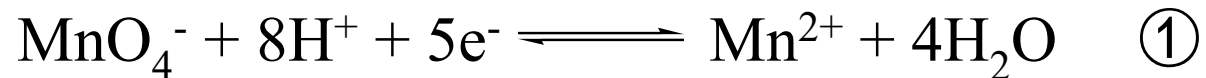
3. 物料平衡，使半反应式两边各原子的数目相等。如果O原子数目不等，可选择适当的介质如 H^+ 和 H_2O ，或 OH^- 和 H_2O 来配平。



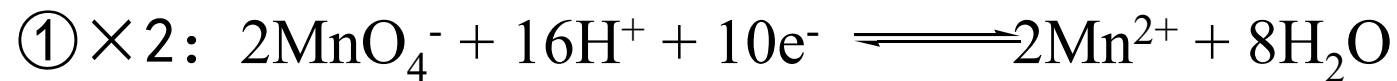
第一节 氧化还原反应

三、氧化还原反应方程式的配平

4. 电荷平衡



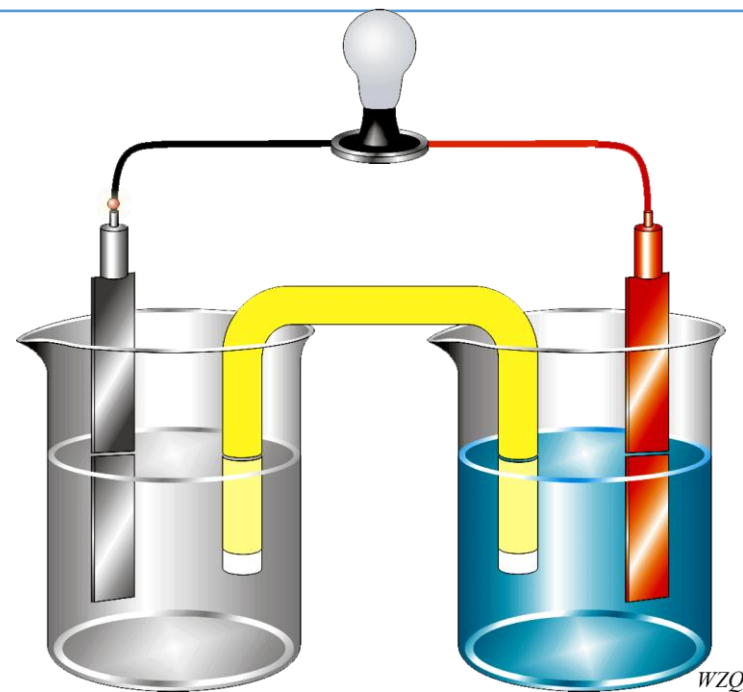
5. 配平氧化还原方程式（得失电子数相等）



第二节 原电池和电极电位

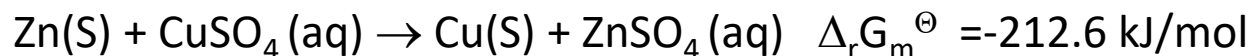
一、原电池

- 将氧化还原反应的化学能转化成电能的装置称为原电池(primary cell), 简称电池。
- 原电池可以将自发进行的氧化还原反应所产生的化学能转变为电能, 同时做电功。
- 理论上讲, 任何一个氧化还原反应都可以设计成一个原电池。



• 原电池结构示意图

把锌片置于 CuSO_4 溶液中, 一段时间后可以观察到 CuSO_4 溶液得蓝色变浅, 而锌片上沉积出一层棕红色的铜。自发进行的氧化-还原反应



Zn 和 Cu^{2+} 之间发生了电子转移, 电子直接由 Zn 转移给 Cu^{2+} , 无法形成电流, 反应过程中自由能降低, 没有对外作电功, 反应的化学能以热能形式释放。

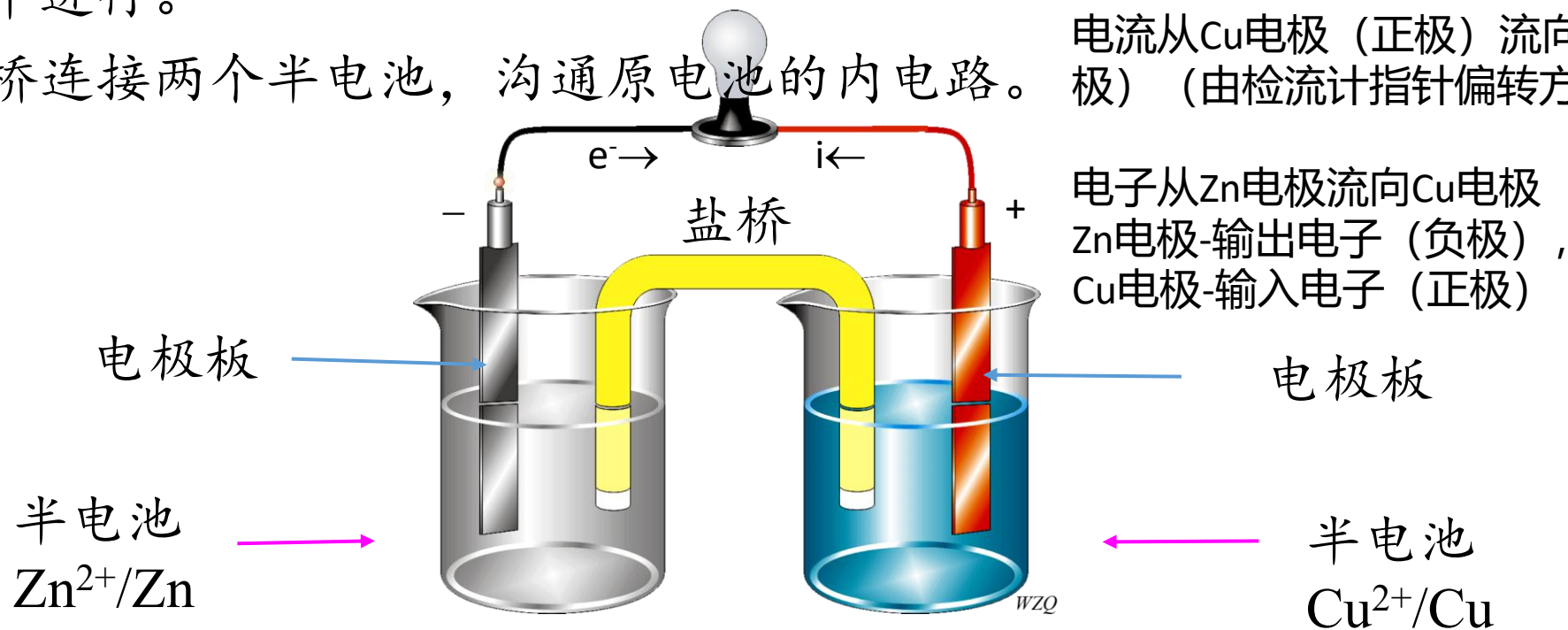
第二节 原电池和电极电位

一、原电池

1. 原电池的组成

① 两个半电池（或电极）。半电池包括电极材料（电极板）和电解质溶液，电极板是电池反应中电子转移的导体，氧化还原电对的电子得失反应在溶液中进行。

② 盐桥连接两个半电池，沟通原电池的内电路。电流从Cu电极（正极）流向Zn电极（负极）（由检流计指针偏转方向判断）



第二节 原电池和电极电位

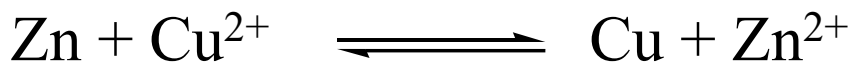
一、原电池

2. 电池的反应

将 ZnSO_4 溶液和Zn片构成Zn半电池，是原电池的**负极(anode)**； CuSO_4 溶液和Cu片构成Cu半电池，是原电池的**正极(cathode)**。

- **负极**反应 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ (氧化反应)
- **正极**反应 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (还原反应)

由正极反应和负极反应所构成的总反应，称为电池反应(cell reaction)。

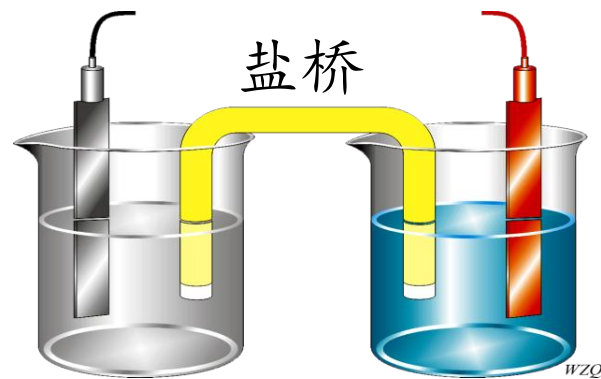


电池组成式



两相界面 盐桥

金属—金属离子电极



盐桥：饱和溶液 KCl (KNO_3 、 NH_4NO_3)用琼脂封装在倒置U型管内

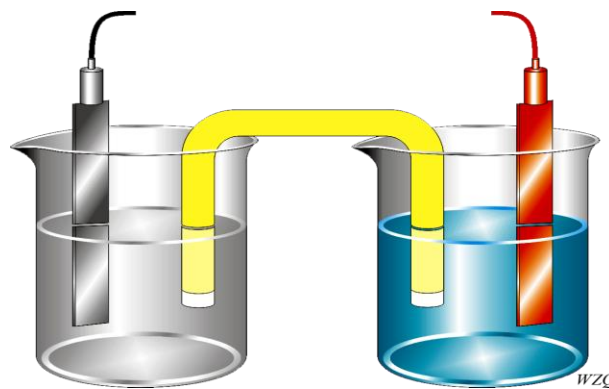
作用：**沟通电路，消除液接电位**

第二节 原电池和电极电位

一、原电池

3. 原电池组成式

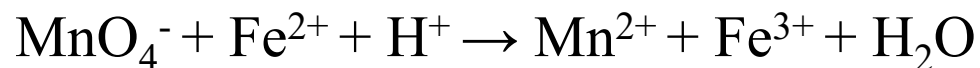
- ① “|” 表示相界面，同一相的不同物质用“,” 隔开。
- ② “||” 表示盐桥。
- ③ 溶质标浓度(c)；气体标压力(p)。
- ④ 溶液靠盐桥，电极板在两边。
- ⑤ 负极在左，正极在右。



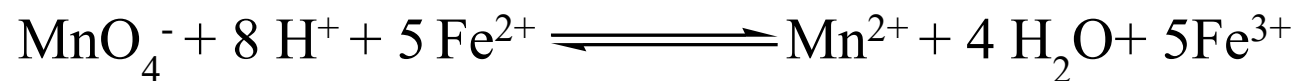
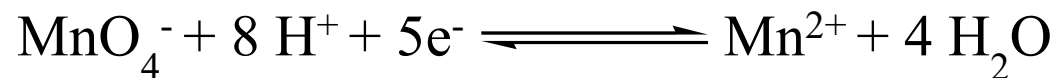
第二节 原电池和电极电位

一、原电池

例 写出下列反应的电极反应和电池组成式



解 配平半反应（电极反应）



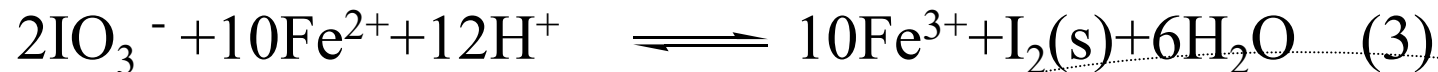
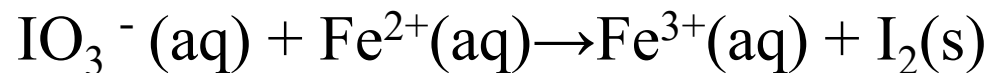
电池组成式



第二节 原电池和电极电位

一、原电池

例 在标准状态下，写出反应的电池组成



非金属—负离子电极

第二节 原电池和电极电位

一、原电池



氧化反应: $\text{H}_2 - 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{H}^+$ H^+ / H_2 电对作负极

还原反应: $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+}$ $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ 电对作正极



惰性导体

非金属—正离子电极

氧化还原电极

理论上讲, 任何一个氧化还原反应都可以设计成一个原电池。

第二节 原电池和电极电位

一、原电池

4. 常用电极类型

① 金属-金属离子电极 Metal/metal ion ③ 金属-金属难溶盐-阴离子电极 Metal/insoluble salt

如：Zn²⁺/Zn电极，

电极组成式 Zn | Zn²⁺(c)

电极反应 $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$

② 气体电极 gas electrode

如：氯气电极，

电极组成式 Pt | Cl₂(p) | Cl⁻(c)

电极反应 $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$

如：Ag-AgCl电极

电极组成式 Ag | AgCl(s) | Cl⁻(c)

电极反应 $\text{AgCl} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Cl}^-$

④ 氧化还原电极 redox

如：Fe³⁺/Fe²⁺电极

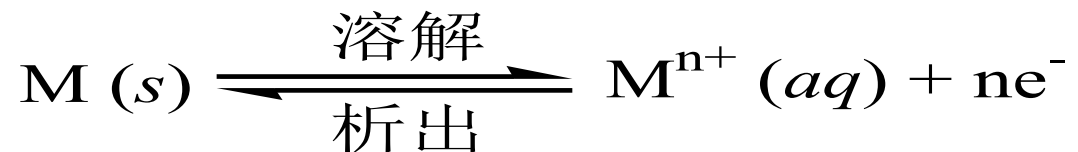
电极组成式 Pt | Fe²⁺(c₁), Fe³⁺(c₂)

电极反应 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

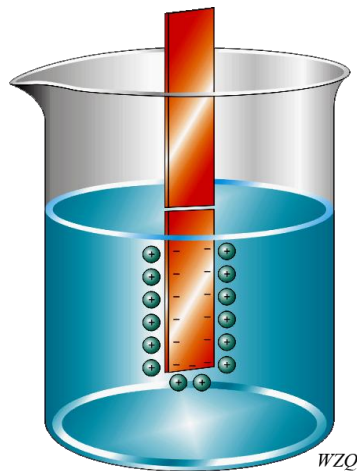
第二节 原电池和电极电位

二、电极电位的产生

- 金属电极板浸入其盐溶液中，存在相反的过程，一方面，金属表面原子由于本身热运动及极性溶剂水分子的作用，进入溶液生成溶剂化离子，同时将电子留在金属表面；另一方面，溶液中的金属离子受电极板上电子的吸引，重新沉积于金属表面；两者速率相等时，建立动态平衡：



- 金属极板表面上带有过剩负电荷；溶液中等量正电荷的金属离子受负电荷吸引，较多地集中在金属极板附近，形成所谓双电层结构，其间电位差称为电极电位。



- 双电层厚度数量级 10^{-10}m ；
- 金属越活泼，金属溶解趋势越大，平衡时表面负电荷越多，该金属的电极电位越低

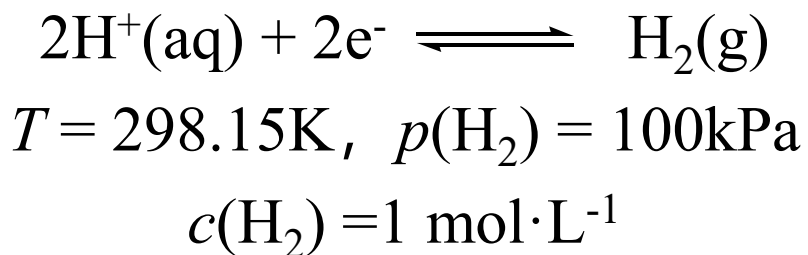
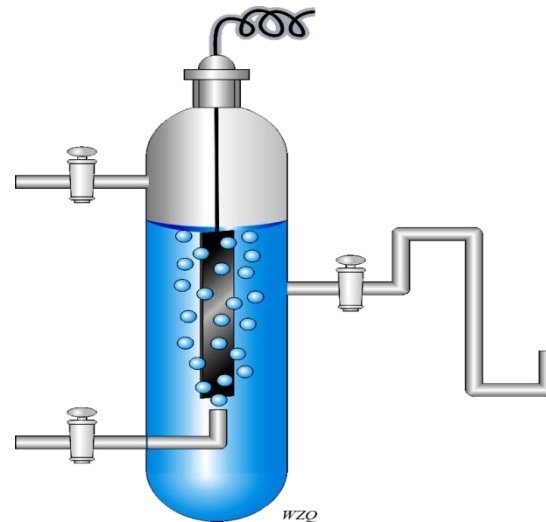
第二节 原电池和电极电位

三、标准电极电位

- 电极电位符号 $\varphi_{\text{ox/red}}$ ，单位V。电极电位与电对本性、温度、浓度有关。
- 电极电位绝对值无法直接测定，使用的是相对值，以标准氢电极(SHE)为参照。

1. IUPAC规定标准氢电极

$$\varphi_{\text{SHE}} = 0.00000\text{V}$$



第二节 原电池和电极电位

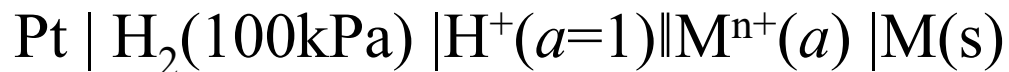
三、标准电极电位

2. 电极电位的测定

- 将待测电极和已知电极组成原电池
- 原电池的电动势：

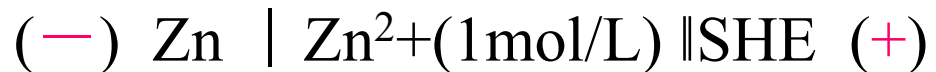
$$E = \varphi_{\text{待测}} - \varphi_{\text{已知}} \quad (\text{正极} - \text{负极})$$

- IUPAC建议电极电位应是下述电池的平衡电动势：



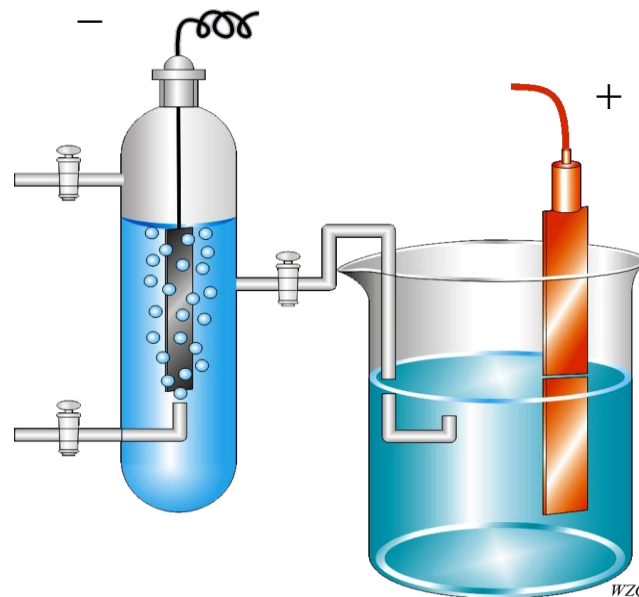
规定电子从外电路由标准氢电极流向待测电极的电极电位为正号 (SHE为负极)

而电子通过外电路由待测电极流向标准氢电极的电极电位为负号 (SHE为正极)



$$E^\ominus = +0.7618\text{V}$$

$$\varphi^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618\text{V}$$



铜电极电极电位的测定

$$\begin{aligned} E &= \varphi(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - \varphi_{\text{SHE}} \\ &= \varphi(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - 0.00000\text{V} \\ &= \varphi(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) \end{aligned}$$

第二节 原电池和电极电位

三、标准电极电位

3. 标准电极电位及应用

- ① 标准态下测得的氧化还原电对的电极电位就是标准电极电位，符号 $\varphi^{\circ}_{\text{ox/red}}$
- 是热力学标准态下的电极电位；
 - 反应用 $\text{Ox} + ne^{-} \rightleftharpoons \text{Red}$ 表示，所以电极电位又称为**还原电位**；
 - 电极电位是**强度性质，与物质的量无关**，如



第二节 原电池和电极电位

三、标准电极电位

标准电极电位表(298.15K)

半反应			$\varphi^\ominus / \text{V}$
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}$			-2.71
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$			-0.761 8
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$			-0.126 2
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$			0.000 00
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$			0.341 9
$\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_2$			0.695
$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$			1.358 27
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$			1.507

氧化剂的氧化能力增强

还原剂的还原能力增强

第二节 原电池和电极电位

三、标准电极电位

- 电极电位越大者，其氧化型的氧化性越强，是较强的氧化剂。
- 电极电位越小者，其还原型的还原性越强，是较强的还原剂。

较强氧化剂对应的还原剂型物质的还原能力较弱，
较强还原剂对应的氧化剂型物质的氧化能力较弱。

例题：



则最强的还原剂是： (D)

A. Al^{3+} B. Fe; C. Cu; D. Al.

第二节 原电池和电极电位

三、标准电极电位

3. 标准电极电位及应用

② 标准电极电位的应用

判断氧化还原能力的相对强弱

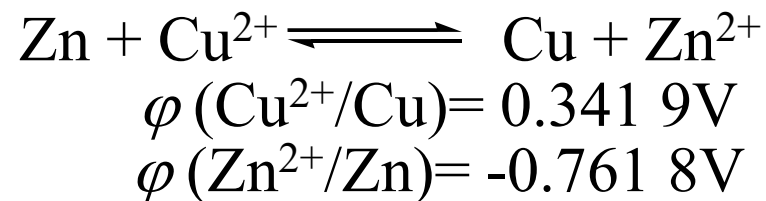
电极电位愈高，电对中**氧化型物质**得电子能力愈强，是较强氧化剂；

电极电位值愈低，电对中**还原型物质**失电子能力愈强，是较强还原剂。

较强氧化剂对应的还原剂型物质的还原能力较弱，

较强还原剂对应的氧化剂型物质的氧化能力较弱。

较强氧化剂和较强还原剂作用，生成较弱的还原剂和较弱的氧化剂，是自发自发过程。
如：



第三节 电池电动势与吉布斯自由能

一、电池电动势与化学反应吉布斯能变的关系

- 在等温等压下，系统Gibbs降低值等于可逆过程中对外所作的最大非体积功。
原电池是可逆电池，系统所作的非体积功全部为电功：

$$\Delta G_m = W_{\text{电功,最大}} = -qE = -nFE$$

n 是转移电子的物质的量，单位mol；电动势 E 单位V。

法拉第常数 $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ ； W 单位J。

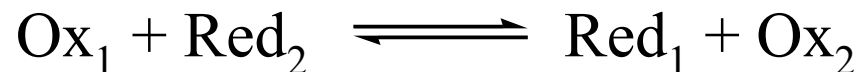
- 当电池中各物质均处于标准态时

$$\Delta G_m^\ominus = -nFE^\ominus$$

第三节 电池电动势与吉布斯自由能

二、用电池电动势判断氧化还原反应的自发性

对于一个氧化还原反应：



电池组成：



原电池电动势：

$$E = \varphi(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) - \varphi(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$$

于是有：

$$\Delta G_m = -nFE$$

任意状态下 $\varphi(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) > \varphi(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$, $E > 0$, $\Delta G_m < 0$, 反应正向自发；

$\varphi(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) < \varphi(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$, $E < 0$, $\Delta G_m > 0$, 反应逆向自发；

$\varphi(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) = \varphi(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$, $E = 0$, $\Delta G_m = 0$, 反应达到平衡。

第三节 电池电动势与吉布斯自由能

二、用电池电动势判断氧化还原反应的自发性

标准状态下：

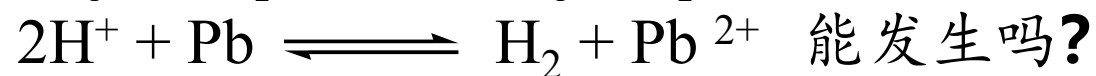
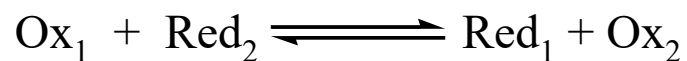
- $\varphi^{\ominus}(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) > \varphi^{\ominus}(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$, $E^{\ominus} > 0$, $\Delta G^{\ominus}_{\text{m}} < 0$, 反应正向自发；
- $\varphi^{\ominus}(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) < \varphi^{\ominus}(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$, $E^{\ominus} < 0$, $\Delta G^{\ominus}_{\text{m}} > 0$, 反应逆向自发；
- $\varphi^{\ominus}(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) = \varphi^{\ominus}(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$, $E^{\ominus} = 0$, $\Delta G^{\ominus}_{\text{m}} = 0$, 反应达到平衡。

第三节 电池电动势与吉布斯自由能

二、用电池电动势判断氧化还原反应的自发性

例 已知 $\varphi^\ominus(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1262\text{V}$

问：在标准状态下，反应：



$$\varphi^\ominus(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1262\text{V} \quad \text{Ox}_2/\text{Red}_2$$

$$\varphi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0.000\text{V} \quad \text{Ox}_1/\text{Red}_1$$

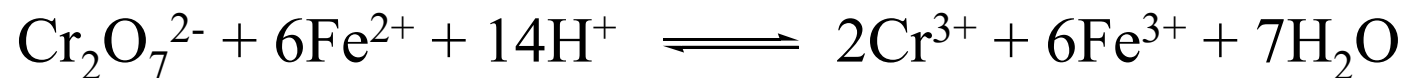
$$\varphi^\ominus(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) > \varphi^\ominus(\text{Ox}_2/\text{Red}_2), \quad E^\ominus > 0,$$

$$\Delta G_m^\ominus < 0, \quad \text{反应正向自发}$$

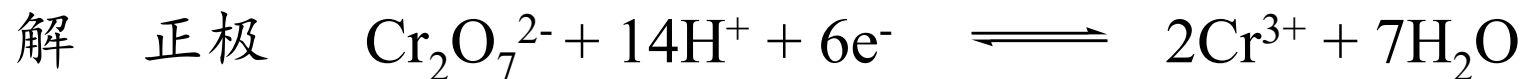
第三节 电池电动势与吉布斯自由能

二、用电池电动势判断氧化还原反应的自发性

例 计算



的 $\Delta G^\ominus_{\text{m}}$ ，并判断反应在标准状态下是否自发进行。



查表得 $\varphi^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1.36\text{V}$

负极 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ ，查表得 $\varphi^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771\text{V}$

$$\begin{aligned} E^\ominus &= \varphi^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) - \varphi^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) \\ &= 1.36\text{V} - 0.771\text{V} = 0.589\text{V} \end{aligned}$$

配平氧化还原方程式中电子转移数 $n = 6$

$$\Delta G^\ominus_{\text{m}} = -nFE^\ominus = -341.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} < 0$$

故反应正向自发进行。

第三节 电池电动势与吉布斯自由能

三、电池标准电动势和平衡常数

根据 $\Delta G_m^\ominus = -nFE^\ominus$

又 $\Delta G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$

即得 $RT \ln K^\ominus = nFE^\ominus$

$$\lg K^\ominus = \frac{nFE^\ominus}{2.303RT}$$

将 $T=298.15\text{K}$, $R=8.314\text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$, $F=96485\text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$ 代入, 得室温下,

$$\lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.05916\text{V}}$$

第三节 电池电动势与吉布斯自由能

三、电池标准电动势和平衡常数

氧化还原反应的平衡常数有以下规律：

- 平衡常数与电池的标准电动势有关，而与物质浓度无关；
- 氧化还原反应的平衡常数与电子转移数，即与反应方程式的写法有关；
- 氧化还原反应的平衡常数与温度有关；
- 一般认为，当 $n = 2$ ， $E^{\ominus} > 0.2\text{V}$ 时，或 $n = 1$ ， $E^{\ominus} > 0.4\text{V}$ 时， $K^{\ominus} > 10^6$ ，此平衡常数已相当大，反应进行得比较完全。

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

一、电极电位的能斯特方程式

由热力学等温方程 $\Delta G_m = \Delta G_m^\ominus + RT \ln Q$

又 $\Delta G_m = -nFE$, $\Delta G_m^\ominus = -nFE^\ominus$

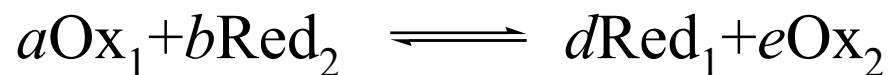
有 $-nFE = -nFE^\ominus + RT \ln Q$

两边同除以 $-nF$, 得

$$E = E^\ominus - \frac{RT \ln Q}{nF}$$

► 电池电动势的Nernst方程。

对于一个氧化还原反应:



$$Q = \frac{c_{\text{Red}_1}^d \cdot c_{\text{Ox}_2}^e}{c_{\text{Ox}_1}^a \cdot c_{\text{Red}_2}^b}$$

代入电池电动势的Nernst方程

$$E = E^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Red}_1}^d \cdot c_{\text{Ox}_2}^e}{c_{\text{Ox}_1}^a \cdot c_{\text{Red}_2}^b}$$

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

一、电极电位的能斯特方程式

反应商 Q 写做

$$Q = \frac{c_{\text{Red}_1}^d}{c_{\text{Ox}_1}^a} \cdot \frac{c_{\text{Ox}_2}^e}{c_{\text{Red}_2}^b}$$

注意到: $E = \varphi_1 - \varphi_2$, $E^\ominus = \varphi_1^\ominus - \varphi_2^\ominus$

电池电动势的Nernst方程变为

$$\varphi_1 - \varphi_2 = (\varphi_1^\ominus - \varphi_2^\ominus) - \frac{RT}{nF} \left(\ln \frac{c_{\text{Red}_1}^d}{c_{\text{Ox}_1}^a} - \ln \frac{c_{\text{Red}_2}^e}{c_{\text{Ox}_2}^b} \right)$$

$$\varphi_1 = \varphi_1^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Red}_1}^d}{c_{\text{Ox}_1}^a} \quad \varphi_2 = \varphi_2^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Red}_2}^e}{c_{\text{Ox}_2}^b}$$

一般地: $p \text{ Ox} + ne^- \rightleftharpoons q \text{ Red}$

$$\phi_{\text{Ox/Red}} = \phi_{\text{Ox/Red}}^\ominus + \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Ox}}^p}{c_{\text{Red}}^q}$$

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

一、电极电位的能斯特方程式

从电极电位的Nernst方程可以看出：

$$\varphi_{\text{Ox/Red}} = \varphi_{\text{Ox/Red}}^{\ominus} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Ox}}^p}{c_{\text{Red}}^q}$$

- 在温度一定的条件下，氧化型浓度愈大，则 φ 值愈大；还原型浓度愈大，则 φ 值愈小。
- 电极电位高低的主要因素是标准电极电位，只有当氧化型或还原型物质浓度很大或很小时，或电极反应式中的系数很大时才对电极电位产生显著的影响。
- 电极电位不仅取决于电极本性，还取决于温度和氧化剂、还原剂及相关介质的浓度或分压。

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

一、电极电位的能斯特方程式

当 $T=298.15\text{K}$ ，将相关常数代入电极电位的Nernst方程：

一般地：
$$p \text{ Ox} + ne^- \rightleftharpoons q \text{ Red}$$

$$\varphi_{\text{Ox/Red}} = \varphi_{\text{Ox/Red}}^{\ominus} + \frac{0.05916 \text{ V}}{n} \lg \frac{c_{\text{Ox}}^p}{c_{\text{Red}}^q}$$

根据已配平的半反应可以方便地写出电极电位的Nernst方程式，

例如：



$$\varphi(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = \varphi^{\ominus}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) + \frac{0.05916 \text{ V}}{6} \lg \frac{c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})c^{14}(\text{H}^+)}{c^2(\text{Cr}^{3+})}$$

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

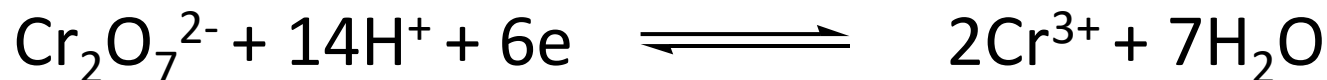
一、电极电位的能斯特方程式



$$\phi = \phi^\ominus + \frac{0.05916}{2} \lg \frac{C^2(\text{H}^+)}{P(\text{H}_2)/P^\ominus}$$



$$\phi = \phi^\ominus + \frac{0.05916}{2} \lg \frac{1}{C^2(\text{Cl}^-)}$$



$$\phi = \phi^\ominus + \frac{0.05916}{6} \lg \frac{C(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) \cdot C^{14}(\text{H}^+)}{C^2(\text{Cr}^{3+})}$$

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

二、溶液中各物质浓度对电极电位的影响

1. 酸度对电极电位的影响

- 若介质中的 H^+ 和 OH^- 参加了电极反应，溶液pH的变化可影响电极电位。

例 电极反应： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

$\varphi^\ominus = 1.36\text{V}$ ，若 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 和 Cr^{3+} 浓度均为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，求 298.15K ， $\text{pH}=6$ 时的电极电位。

解 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$,

$$c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = c(\text{Cr}^{3+}) = 1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1},$$

$$\text{pH}=6, c(\text{H}^+) = 1 \times 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}, n = 6$$

所以

$$\begin{aligned}\varphi(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) &= \varphi^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) + \frac{0.05916 \text{ V}}{6} \lg \frac{c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})c^{14}(\text{H}^+)}{c^2(\text{Cr}^{3+})} \\ &= 1.36 \text{ V} + \frac{0.05916 \text{ V}}{6} \lg \frac{1 \times (1.0 \times 10^{-6})^{14}}{1} \\ &= 0.532 \text{ V}\end{aligned}$$

电极电位降低了
0.828V

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

二、溶液中各物质浓度对电极电位的影响

2. 沉淀的生成对电极电位的影响

- 在氧化还原电对中沉淀生成将显著地改变氧化型或还原型物质浓度，使电极电位发生变化。

例 已知 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$, $\varphi^\ominus = 0.7996\text{V}$

若在电极溶液中加入NaCl生成AgCl沉淀，并保持Cl⁻浓度为1mol·L⁻¹，求298.15K时的电极电位（已知AgCl的 $K_{\text{sp}}=1.77 \times 10^{-10}$ ）。

解

$$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag} \quad n = 1$$
$$\varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = \varphi^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{0.05916\text{V}}{n} \lg \frac{c(\text{Ag}^+)}{1}$$

$$[\text{Ag}^+] = K_{\text{sp}} / [\text{Cl}^-] = 1.77 \times 10^{-10}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag}) &= 0.7996\text{V} + 0.05916\text{V} \times \lg \frac{1.77 \times 10^{-10}}{1} \\ &= 0.7996\text{V} - 0.577\text{V} = 0.223\text{V} \end{aligned}$$

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

二、溶液中各物质浓度对电极电位的影响

在 Ag^+ 溶液中加入 Cl^- ，原来氧化还原电对中的 Ag^+ 已转化为 AgCl 沉淀了，相当于组成了一个新电极



$$\phi^{\ominus} (\text{AgCl/Ag}) = 0.223\text{V}$$

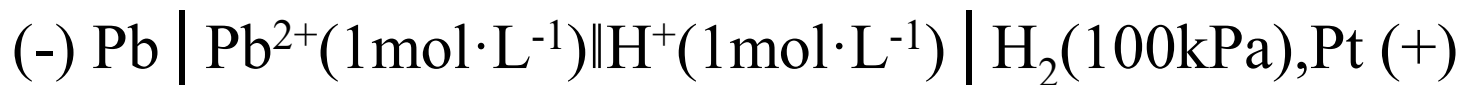
第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

二、溶液中各物质浓度对电极电位的影响

3. 生成弱酸(或弱碱)对电极电位的影响

- 弱酸(或弱碱)生成将使氧化型或还原型物质的离子浓度降低, 电极电位发生变化。

例 已知 $\varphi^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1262\text{V}$, 原电池



问: (1) 在标准态下, $2\text{H}^{+} + \text{Pb} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{Pb}^{2+}$ 反应能发生吗?

(2) 若在 H^{+} 溶液中加入 NaAc , 且使平衡后 HAc 及 Ac^{-} 浓度均为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, H_2 的分压为 100kPa , 反应方向将发生变化吗?

解 (1) 正极: $2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2$, $\varphi^\circ(\text{H}^{+}/\text{H}_2) = 0.0000\text{V}$

负极: $\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Pb}$, $\varphi^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1262\text{V}$

$$E^\circ = \varphi^\circ(\text{H}^{+}/\text{H}_2) - \varphi^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})$$

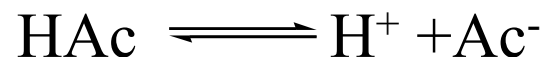
$$= 0.000\ 00\ \text{V} - (-0.1262\text{V}) = 0.1262\text{V} > 0$$

由于电池电动势大于零, 该反应能正向自发进行。

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

二、溶液中各物质浓度对电极电位的影响

(2) 加入NaAc后，氢电极溶液中存在下列平衡：



$$[\text{H}^+] = [\text{HAc}] K_{\text{HAc}} / [\text{Ac}^-]$$

达平衡后，溶液中HAc及Ac⁻浓度均为1 mol·L⁻¹，

$$K_{\text{HAc}} = 1.76 \times 10^{-5}, [\text{H}^+] = 1.76 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\begin{aligned} \phi &= \phi^\circ (\text{H}^+ / \text{H}_2) + \frac{0.05916 \text{ V}}{2} \lg \frac{c^2 (\text{H}^+)}{p_{\text{H}_2} / p^\circ} \\ &= -0.281 \text{ V} \end{aligned}$$

$$E^\circ = \phi (\text{H}^+ / \text{H}_2) - \phi^\circ (\text{Pb}^{2+} / \text{Pb})$$

$$= -0.281 \text{ V} - (-0.1262 \text{ V}) = -0.155 \text{ V} < 0$$

反应逆向自发，电池的正负极也要改变。

第四节 电极电位的能斯特方程式及影响电极电位的因素

二、溶液中各物质浓度对电极电位的影响

标准电池电动势 $E^\ominus$ 是决定电池电动势的主要因素，而 $0.05916 \text{ V}/n \cdot \lg Q$ 的影响较小，

对于非标准态下的氧化还原反应，一般情况下，若 $E^\ominus > +0.3 \text{ V}$ ，反应将正向进行，若 $E^\ominus < -0.3 \text{ V}$ ，反应将逆向进行，这两种情况下通过改变其浓度一般无法改变反应方向；

若 $-0.3 \text{ V} < E^\ominus < +0.3 \text{ V}$ ，则可通过调整浓度来改变反应方向。

下列电对组成的电极中，电极电位与溶液pH值有关的是

- ☐ A Zn^{2+}/Zn
- ☐ B AgCl/Ag
- ☒ C $\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2$
- ☐ D Cl_2/Cl^-

提交

其他条件不变时，能使电对 $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ 的电极电位增大的方法是

- ☐ A 增大pH
- ☒ B 降低pH
- ☐ C 增大 Mn^{2+} 浓度
- ☐ D 降低 MnO_4^- 浓度

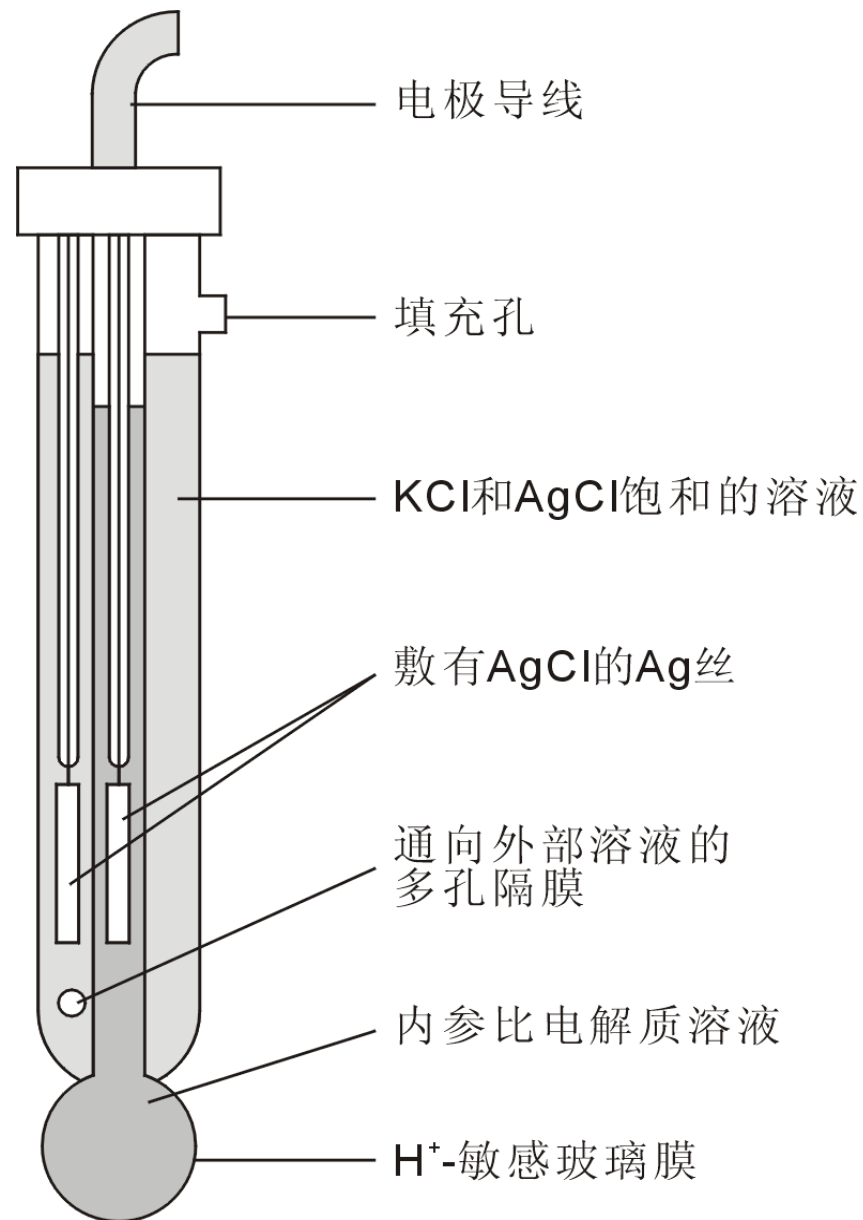
提交

将银丝插入1L的下列溶液中组成电极，其中电极电位最低的是

- ☐ A 溶有 0.1molAgNO_3
- ☒ B 溶有 0.1molAgNO_3 和 0.1molNaI 混合溶液
- ☐ C 溶有 0.1molAgNO_3 和 0.1molNaCl 混合溶液
- ☐ D 溶有 0.1molAgNO_3 和 0.1molNaBr 混合溶液

提交

第五节 电位滴定法测定溶液的pH值



复合电极（实际上有两个电极，插进溶液构成电池）

将指示电极和参比电极组装在一起就构成复合电极(combination electrode)。

测定pH使用的复合电极通常由**玻璃电极-AgCl/Ag电极**或**玻璃电极-甘汞电极**组合而成。

参比电极的补充液由外套上端小孔加入。

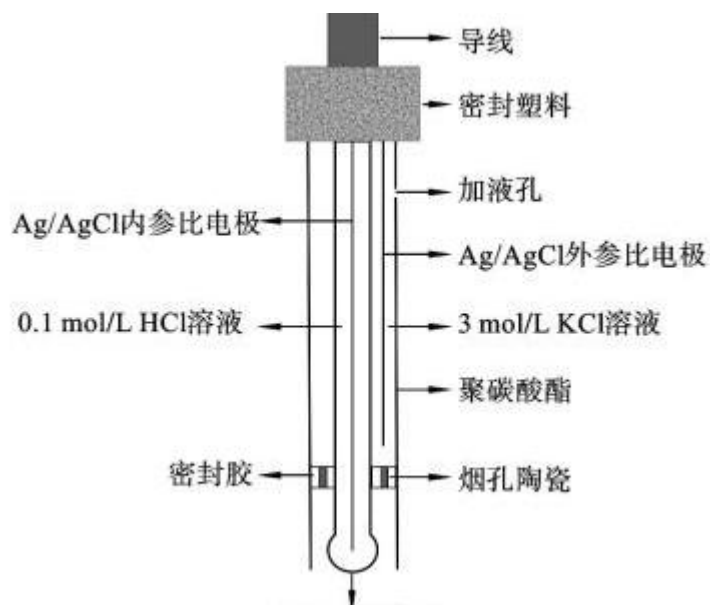
复合电极的优点在于使用方便，并且测定值较稳定。

(-) $M(s) | M^{n+}(a) ||$ 参比电极 (+)

$$\begin{aligned} E &= \varphi(\text{参比}) - \varphi(M^{n+}/M) \\ &= \varphi(\text{参比}) - \varphi^\ominus(M^{n+}/M) - (RT/nF) \cdot \ln c(M^{n+}) \end{aligned}$$

电位法测浓度原理：测出电池电动势，即可求出待测离子 M^{n+} 的浓度或活度

第五节 电位滴定法测定溶液的pH值



1. **玻璃薄膜球泡**：由具有 H^+ 交换功能的锂玻璃熔融吹制而成，呈球形，膜厚在 0.1-0.2mm，是电极的敏感部件，用于响应溶液中的氢离子。

2. **玻璃支持管**：支持电极球泡的玻璃管体，由电绝缘性优良的铅玻璃制成，其膨胀系数与电极球泡玻璃一致。

3. **内参比电极**：多为 Ag/AgCl 电极或饱和甘汞电极，主要作用是提供一个稳定的参比电势。

4. **内参比溶液**：为 pH 恒定的缓冲溶液或浓度较大的强酸溶液，如 0.1mol/L HCl 溶液，用于保持内参比电极的电位稳定。

5. **电极壳**：通常由聚碳酸酯（PC）塑料压制成型或者玻璃制成，用于支撑玻璃电极和液接界，盛放外参比溶液。

6. **外参比电极**：多为 Ag/AgCl 电极或饱和甘汞电极，作用是提供稳定的参比电势。

7. **外参比溶液**：常为饱和氯化钾溶液或 KCl 凝胶电解质，通过液接界与被测溶液接触。

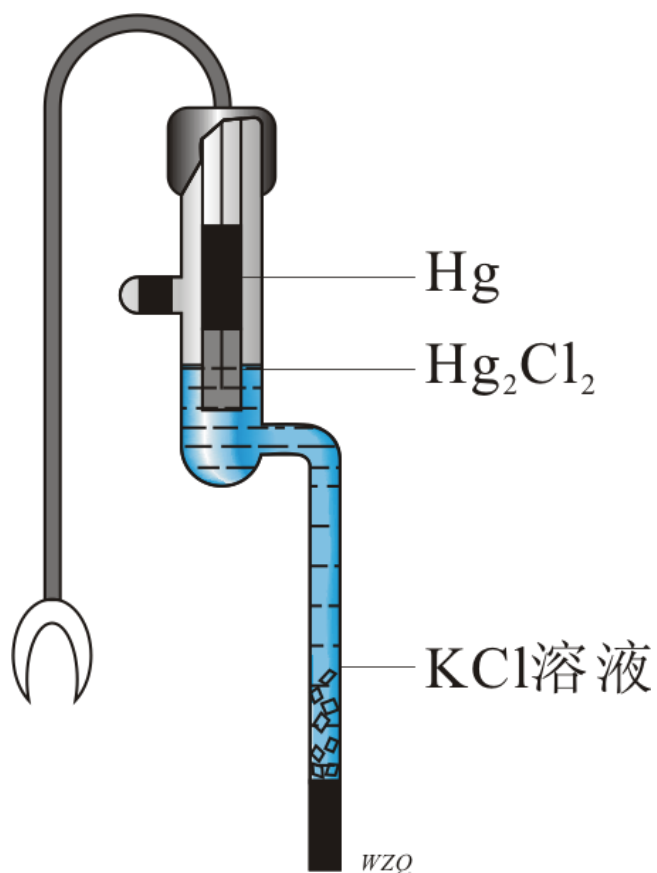
8. **液接界**：一般由多孔陶瓷等材料构成，是外参比溶液和被测溶液之间的连接部件，要求渗透量大且稳定。

9. **导线**：为低噪声金属屏蔽线，内芯与内参比电极连接，屏蔽层与外参比电极连接，用于传输电极信号。

第五节 电位滴定法测定溶液的pH值

一、常用参比电极

(Reference electrode)

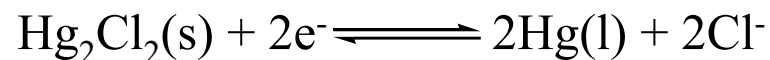


1. 饱和甘汞电极(SCE)

电极组成式



电极反应



$$\varphi = \varphi^\ominus - \frac{RT}{2F} \ln c^2(\text{Cl}^-)$$

298.15K时,

$$\varphi = 0.26808 - 0.05916 \text{V} \lg c(\text{Cl}^-)$$

若KCl为饱和溶液, 则称为饱和甘汞电极

(Saturated calomel electrode, SCE)

$$\varphi_{\text{SCE}} = 0.2412 \text{V}$$

第五节 电位滴定法测定溶液的pH值

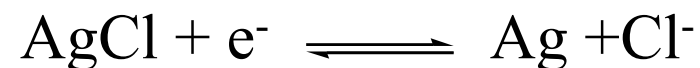
一、常用参比电极

2. AgCl/Ag电极

电极组成式



电极反应



298.15K时,

$$\varphi(\text{AgCl/Ag}) = \varphi^\circ(\text{AgCl/Ag}) - 0.05916 \text{ V} \cdot \lg[\text{Cl}^-]$$

此电极对温度变化不敏感, 甚至可在 $> 80^\circ\text{C}$ 使用。

第五节 电位滴定法测定溶液的pH值

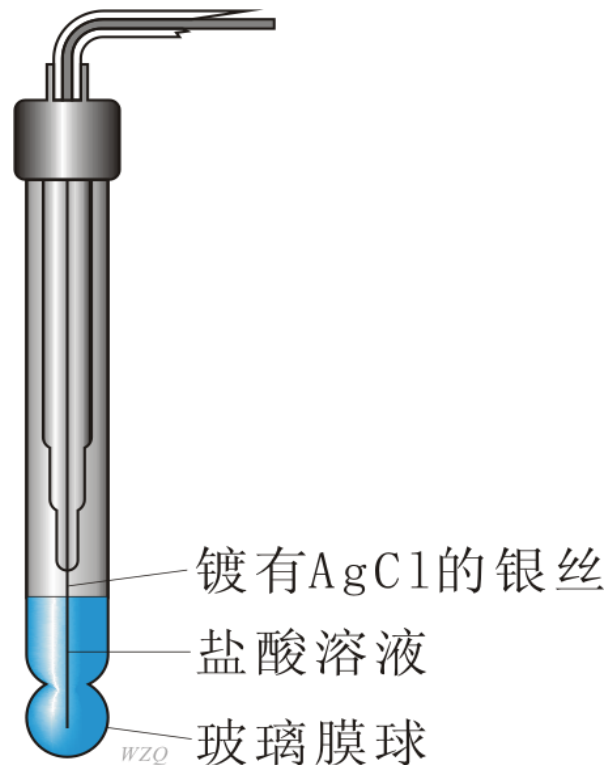
二、指示电极 (indicator electrode)

1. 玻璃电极

电极电位对 H^+ 离子浓度(活度)的变化符合Nernst方程的电极, 称为pH指示电极。

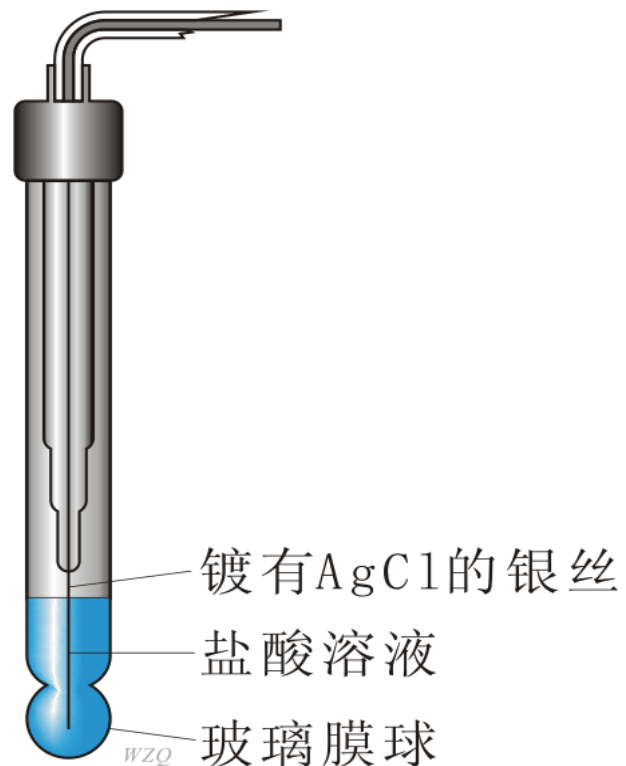
使用最广泛的pH指示电极为玻璃电极(glass electrode)。

玻璃电极的玻璃管的下端接有半球型玻璃薄膜(约为0.1mm), 膜内装有盐酸溶液, 并用 AgCl/Ag 电极作内参比电极。



第五节 电位滴定法测定溶液的pH值

二、指示电极



- 当玻璃膜内外两侧的氢离子浓度不等时，就会出现电位差，这种电位差称为膜电位。
- 膜电位的数值就取决于膜外待测溶液的氢离子浓度，即pH值，这就是玻璃电极可用作pH指示电极的基本原理。
- 玻璃电极的电极电位与待测溶液的氢离子浓度也符合Nernst方程：

$$\varphi_{\text{玻}} = K_{\text{玻}} + \frac{RT}{F} \ln a(\text{H}^+) = K_{\text{玻}} - \frac{2.303RT}{F} \text{pH}$$

测定溶液的pH，常用玻璃电极作pH指示电极，饱和甘汞电极作参比电极，组成原电池。

(-) 玻璃电极 | 待测pH溶液 | SCE (+)

电池电动势为：

$$E = \varphi_{\text{SCE}} - \varphi_{\text{玻}} = \varphi_{\text{SCE}} - \left(K_{\text{玻}} - \frac{2.303RT}{F} \text{pH} \right)$$

在一定温度下， φ_{SCE} 为常数， $K_{\text{玻}}$ 未知，需先将复合电极(玻璃电极和饱和甘汞电极)插入 pH_s 的标准缓冲溶液中进行测定，测定的电池电动势为 E_s

$$E_s = \varphi_{\text{SCE}} - \varphi_{\text{玻}} = \varphi_{\text{SCE}} - \left(K_{\text{玻}} - \frac{2.303RT}{F} \text{pH}_s \right)$$

联立测定待测溶液的pH的电池电动势 E ：

- 上面两式相减，整理得：

$$\text{pH} = \text{pH}_s + \frac{(E - E_s)F}{2.303RT}$$

$$\text{pH} = \text{pH}_s + \frac{(E - E_s)F}{2.303RT}$$

式中， pH_s 为已知标准值， E 和 E_s 分别为由待测溶液、标准 pH_s 溶液，与电极组成的电池电动势， T 为测定时的温度，根据公式可求出待测溶液的 pH 值。

IUPAC确定此式为 pH 操作定义 (operational definition of pH)。

pH 计的实际使用方法：先将参比电极和指示电极插入有确定 pH 值得标准缓冲溶液中组成原电池，测定此电池的电动势并转换成 pH ，通过调整仪器的电阻参数使仪器的测量值与标准缓冲溶液的 pH 一致，这一过程称为校正或定位，再用待测溶液代替标准缓冲溶液在 pH 计上直接测量，仪器显示的 pH 即为待测溶液的 pH 。

-电化学和生物传感器



上海仪电科学仪器股份有限公司
品牌：雷磁

创建于1940年，
是中国第一台pH
计和玻璃电极的
诞生地，也是中国
分析仪器的发
源地。



6802A型参比电极，甘汞电极



231-01型pH玻璃指示电极



E-201型pH复合电极

传感器 (sensor) 是指能感受特定的检测对象, 并按照一定的规律转换成可输出的电信号, 光信号或其他信号的器件或装置。集分离、鉴定为一体, 可以实现集成化、自动化、器件化、微型化并实现在线或在体分析。“感”和“传”

“感”: 发生在敏感元件与被测物质的界面上, 是传感器中最重要部分, 必须具有选择识别能力, 能感受待测物质, 并产生一定的响应信号。响应机制: 表面吸附、界面电位、分子识别等。

葡萄糖氧化酶电极的测试原理本质是 **“酶的特异性催化 + 电化学信号转换”**: 通过 GOD 对葡萄糖的专一性氧化反应, 将葡萄糖浓度转化为 H_2O_2 或媒介体的还原态浓度变化, 再通过工作电极将其转化为可定量的阳极电流, 最终通过校准曲线实现葡萄糖的精准定量。其核心优势在于特异性强、操作简便、响应快速, 而技术改进的核心方向是提升灵敏度、降低检出限、增强抗干扰能力和稳定性, 以满足不同场景下的检测需求。

本章小结

氧化还原反应是一类伴随元素原子氧化值变化的反应。每个氧化还原反应都可以看成由两个半反应组成：一个发生氧化反应，一个发生还原反应。每个半反应包含一个氧化还原对： $p\text{Ox} + ne^- \rightleftharpoons q\text{Red}$ 。半反应法可以用于氧化还原反应的配平。

原电池是把化学能转化成电能的装置。原电池的**正极发生还原反应，负极发生氧化反应**。

标准氢电极的电极电位指定为0V。通过标准氢电极为参照，可得出其他电极的电极电位。通过比较电对的标准电极电位(φ°)可知一个氧化剂或还原剂的相对强弱：**标准电极电位高的电对的氧化型物质的氧化能力强，标准电极电位低的电对的还原型物质还原能力强**。

本章小结

非标准状态下电对的电极电位可通过**Nernst方程**进行计算

$$\varphi(\text{Ox/Red}) = \varphi^{\ominus}(\text{Ox/Red}) + \frac{RT}{nF} \ln \frac{c^p(\text{Ox})}{c^q(\text{Red})}$$

298.15 K 时

$$\varphi(\text{Ox/Red}) = \varphi^{\ominus}(\text{Ox/Red}) + \frac{0.05916\text{V}}{n} \lg \frac{c^p(\text{Ox})}{c^q(\text{Red})}$$

原电池的电动势可以由 $E = \varphi_+ - \varphi_-$ 或 标准状态下 $E^{\ominus} = \varphi_+^{\ominus} - \varphi_-^{\ominus}$ 计算

反应的自发性可通过 E 值来判断：当 $E > 0$ ，反应自发正向进行； $E < 0$ ，反应逆向自发进行； $E = 0$ ，反应达到平衡状态。

本章小结

标准平衡常数可通过标准电动势进行计算

$$\lg K^{\ominus} = \frac{nFE^{\ominus}}{2.303RT}$$

298.15 K 时

$$\lg K^{\ominus} = \frac{nE^{\ominus}}{0.05916\text{V}}$$

许多平衡常数, 如 $K_a^{\ominus}$ ($K_b^{\ominus}$), $K_w^{\ominus}$, $K_{sp}^{\ominus}$ 和 $K_s^{\ominus}$ 等都可通过设计适当的原电池, 通过上式计算。